DELIVERY OVERVIEW

AI Education

半 AI 版 v1.0.0

真实前后台学习闭环 · 本地可运行 · 可继续开发 · 尚非生产上线版

一对一

先了解，再决定今天学什么

练中学

在可重复实践中形成理解

帮你学

给恰好需要的帮助

交付日期 2026-09-08

用途 项目所有者与 IT 内部验收

九个字，就是系统结构

01

一对一

起点、目标、节奏、每日题目和动态曲线都属于这个学生。

02

练中学

先进入问题；错了原题重做，再换一个数字、两个数字，直到独立完成。

03

帮你学

读题翻译、找关系、组织步骤、计算检查，提示逐层累积而不代替思考。



每日练习只改变下一次出题；只有正式测试能够改变动态学习曲线。

一个学生，怎样走完整闭环

1. **认识小安**
   两层性格 + 数学能力
2. **共同定目标**
   G6 · 8 周 · 每天 30 分钟
3. **开始做题**
   38 + x = 65
4. **错后推进**
   原题 → 换 1 个数 → 换 2 个数
5. **正式确认**
   阶段测试更新曲线

HELP YOU LEARN

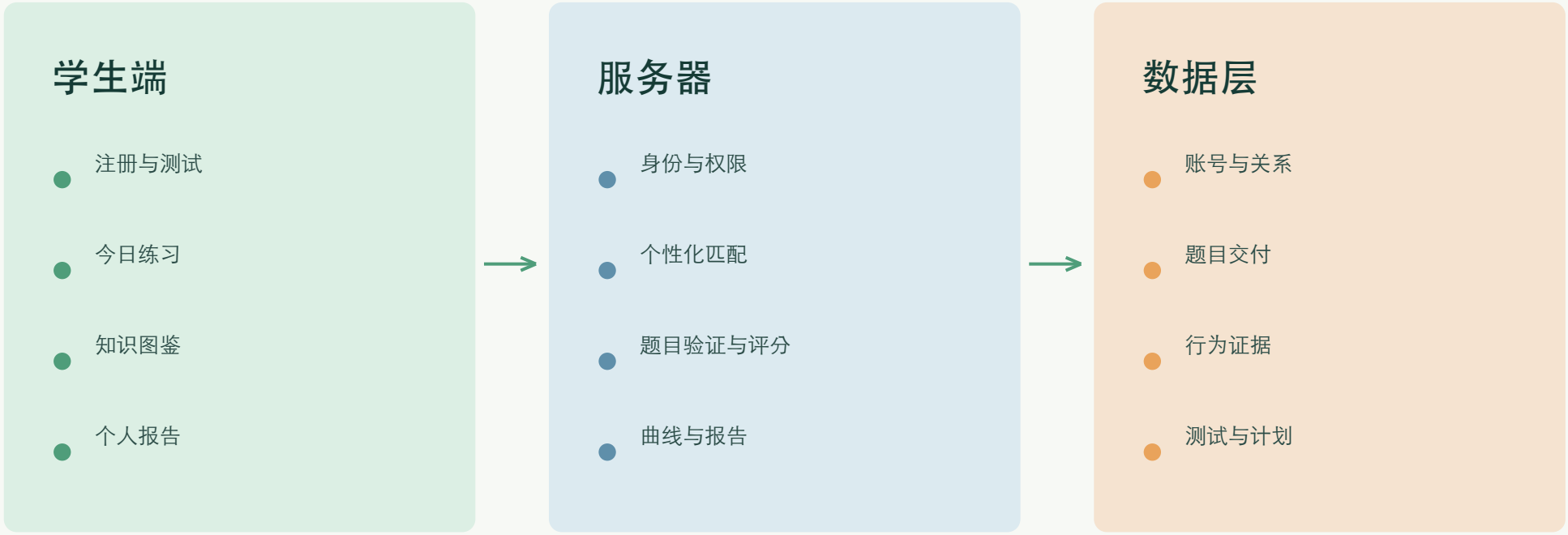
提示不是答案

1. 把文字翻译成数学语言
2. 找出总量、已知量和未知量
3. 写出 38 + x = 65
4. 计算并用原情境检查

PERSONALIZATION

小安是否打开提示、多久答完、重做是否成功、是否主动加练，都会成为下一次选题依据；这些判断留在后台，不变成贴在学生身上的标签。

不是页面串联，而是真实前后台



01

题型逻辑库

41 个可执行题型族

02

行为数据库

321 条五人测试记录

03

匹配引擎

每个人下一次题目不同

04

验证门

错误候选绝不交付

当前交付，已经验证了什么

96 / 96	5 + 5 + 1	207	321	100
合同测试	学生 · 家长 · 老师	真实题目交付	行为事件	角色切换



已证明

同一学生的数据能够跨角色、跨日期、跨数据库重启持续存在；权限、评分、重做、变式、阶段测试和报告不是静态页面假象。

尚未证明

上海课程已逐章覆盖、真实学生一定进步、系统能承受省级并发、公众上线完全合规、全 AI 实时生成已达到生产质量。

半 AI 是全 AI 的安全底座

NOW · SEMI-AI

规则产生候选

1. 41 个边界题型族
2. 确定性答案与步骤
3. 行为驱动的题目匹配
4. 不依赖逐题模型调用

同一数据结构

NEXT · FULL-AI

模型产生候选

1. 实时提出新题与新表达
2. 结构化输出而非自由文本
3. 黄金集、影子评测和人工抽检
4. 随时降级到半 AI

候选 → 解析 → 数学重算 → 语义 / 年级 → 步骤 / 标签 → 交付

模型只能产生候选；验证、评分、达到水平和曲线更新继续由确定性系统掌握。

从交付到江苏试点



试点只看 6 组信号

入学完成 · D7 / D30 留存 · 必做与加练 · 独立正确与提示退出 · 阶段测试增益 · 题目和隐私事件

关键红线

免费注册不等于同意模型训练；未满 14 周岁需要监护人同意；义务教育学科类产品必须先确认监管与收费路径。

预算与估值：按证据，不按想象

建议融资节奏

PRE-SEED

500-1,000 万

内容 · 合规 · Alpha

SEED

2,000-3,500 万

全 AI 单科 · 江苏

A 轮

5,000 万-1 亿元

双学科 · 跨省

达到运营指标后的企业价值情景

当前融资前	无真实 ARR	800-2,000 万
江苏验证	ARR 2,000 万	0.6-1.2 亿
3 省复制	ARR 9,000 万	2.7-5.4 亿
10 省规模	ARR 4 亿	12-24 亿
正式国家级合同	ARR 12 亿	48-96 亿

全国值是未来达到表中收入、留存和合同条件后的情景，不是今天的报价。教育部指定只有在正式文件或采购合同成立后才进入估值。

上线前，四道门必须同时打开

1 内容

- 课程对齐
- 双人教研
- 严重数学错误为 0

2 数据

- 最小收集
- 监护人同意
- 导出与删除

3 系统

- HTTPS / 租户
- 备份 / 告警
- 安全测试

4 监管

- 教育应用
- 算法与生成式 AI
- 学科培训路径

训练数据原则

真实身份和完整学生时间线默认不训练。只有用途明确、可撤回、去标识、可追溯并通过偏差与隐私评测的数据，才进入受控模型改进。

HANDOFF

交付不是结束，
是第一次可验证的起点。

- 半 AI MVP：功能闭环完成
- 自动验证：96 / 96 通过
- 五人测试：数据与报告已保留
- 下一重点：上海 G1-G6 逐章教研覆盖
- 公众上线：需生产工程、安全与合规工作包

IT 阅读顺序

1. 01 九字方法论
2. 02 实例拆解
3. 03 技术架构
4. 04 运行账号
5. 05 测试验收
6. 06-13 决策材料

详细方法、来源、限制、账号和验收步骤均在压缩包 docs/ 目录。